编写：管工 71 李祎璠

本资料为仲英学业辅导中心资料征集活动征集到的资料，此活动长期进行,本校所有同学均可参与. 同学们可以将自己编写的资料投稿给学辅. 申请表下载地址: https://pan.baidu.com/s/1XjnjlyNVtuDFZtul0A1PQg 如果同学们在本资料中发现错误，请联系仲英学业辅导中心: XJTUzyxuefu@163.com，我们将在修订时予以更正。

从第 5 周开始， 每晚 19:30--21:30，学辅志愿者在东 21 舍 118 学辅办公室值班，当面为学弟学妹们答疑。同时，我们也有线上答疑平台——QQ 学粉群。16 级学粉群：528364663。17 级学粉群：656224943, 697672133。期中考试与期末考试前，我们还会举办考前讲座。学辅还有转专业交流会等活动，消息会在学粉群上公布，欢迎同学们参与。

仲英学业辅导中心

2018 年 4 月 8 日

大学计算机基础（二）复习整理

第一章 计算机系统概述

1. 计算机基本概念

计算：是算法的执行过程，即从包含算法和输入数据的初始状态开始，经过一系列的中间状态，直至达到最终的目标状态的过程

算法：由若干条指令组成的有穷序列

指令：表示某种动作的符号（包括数据和程序）

程序：用计算机语言编写的完成一定功能的指令序列

2. 计算机的发展（随着逻辑电路的电子元件的发展）

(1) 电子管计算机：体积大，耗电量大，速度慢，存储容量小，可靠性差，维护困难且价格昂贵

(2) 晶体管计算机：尺寸小，重量轻，寿命长，效率高，发热少，功耗低

(3) 集成电路计算机：体积更小，功耗更低，可靠性更高

(4) 超大规模集成电路计算机：体积进一步缩小，性能进一步提高

3. 数字电子计算机（ENIAC）

(1) 初始方案：1942；命名：1943；竣工：1945；诞生日（典礼）：1946.2.15 第一台电子计算机诞生于 1946

(2) 莫奇利“电子数值积分和计算机”

(3) 最大特点：采用**电子线路**来执行算术运算、逻辑运算和储存信息。
(4) 缺陷：第一，按照十进制工作；第二，“外插型”程序，准备工作耗时长；第三，存储容量小，至多只能存 20 个 10 位的十进制数

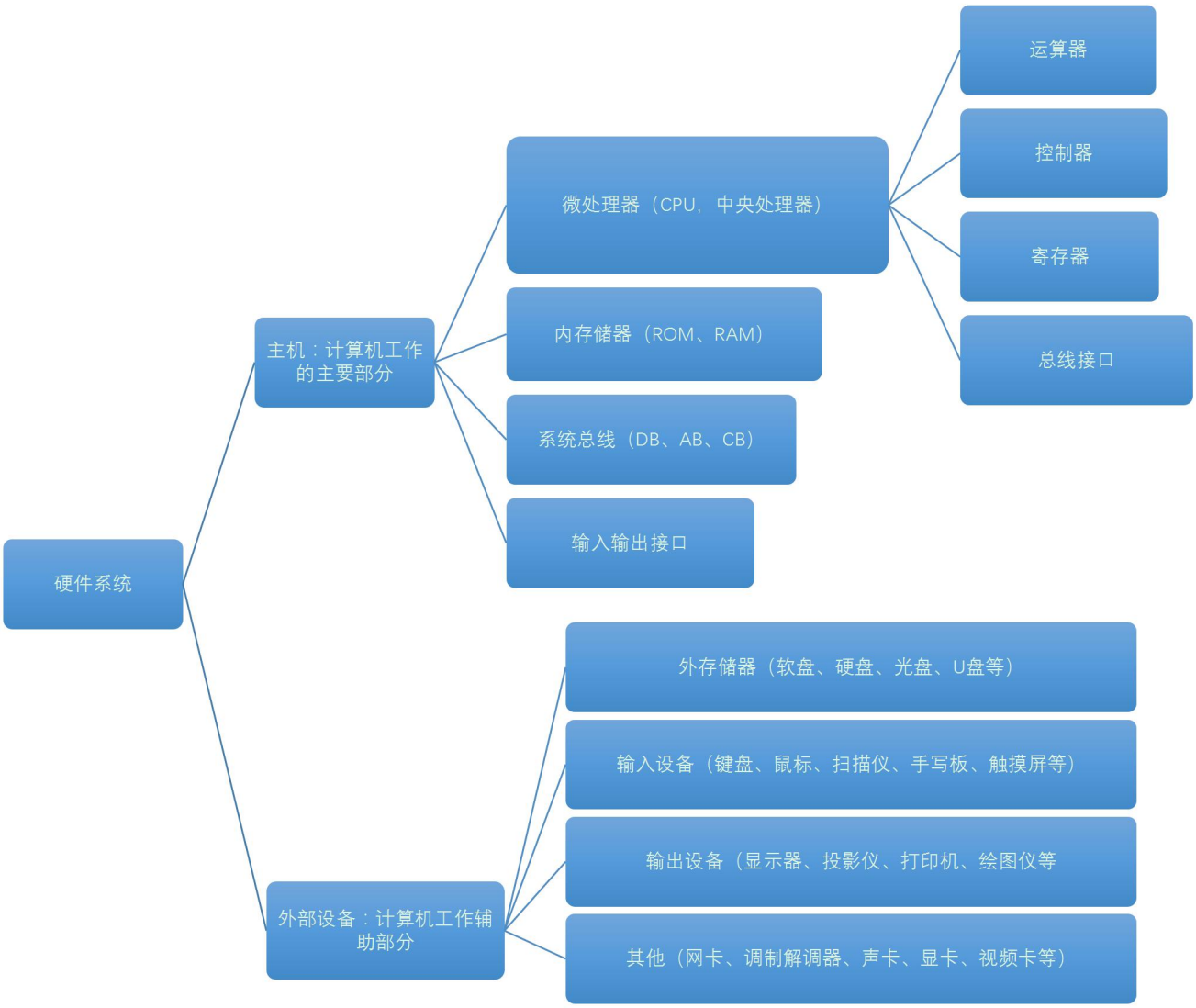
4. 冯·诺依曼计算机（EDVAC）——存储程序原理

(1) 1944 年开始设计；1945 年冯·诺依曼提出了“EDVAC 报告的第一份草案”，并确定了新机器的五个构成部分：运算器、控制器、存储器、输入和输出装置
(2) 运算器负责对信息进行处理和运算；
控制器是计算机的控制中枢，主要功能是按照预先确定的操作步骤控制整个计算机有条不紊地工作；
存储器用来存放程序和数据，是计算机的记忆装置，存储器的字长固定且按顺序线性编址；
输入设备的任务是把人们编写好的程序和原始数据送到计算机中，并将它们转换成计算机内部所能识别和接收的方式；
输出设备的任务是将计算机处理结果转换成其他设备能接收和识别的形式。
(3) 重大改进：一是为了充分发挥电子元件的高速度而采用了二进制，二是实现了存储程序，可以自动地从一个程序指令进到下一个程序指令，其作业顺序可以通过一种称为“条件转移”的指令而自动完成
(4) 冯·诺依曼思想：冯·诺依曼结构、采用二进制和存储程序的统称

5. 计算机系统

(1) 系统：由相互作用、相互依赖的若干组成部分结合而成的，共同完成特定功能的有机整体；
(2) 包括硬件和软件系统；

6. 硬件系统



(1) 微处理器（CPU，中央处理器）

计算机中自动完成取指令和执行指令任务的部件，与 CPU 性能有关的度量单位是 GHz

- ✓ 运算器：完成算术运算和逻辑运算
- ✓ 控制器：协调各部件的工作，具体就是完成从内存中取指令、分析指令和执行指令（产生控制信号）的自动化过程；

- ✓ 寄存器：CPU 内部暂时存放数据的装置（指令/地址/累加寄存器+程序计数器）
- ✓ 总线接口：传输信息的公共通路（数据/地址/控制总线）

(2) 内存储器（ROM、RAM）：内存也称为主存，也就是冯·诺依曼结构中的存储器，通常是由半导体材料制造的装置，用于在计算机运行过程中临时存放程序和数据

- 特点：加电时能够存储程序和数据，断电时数据消失
- CPU 执行的命令、操作的数据是从内存中读取的，计算的结果也是放到内存中的
- 内存由内存单元组成，每个单元能够存放 8 个二进制位（bit，b）时最小的存储单位），即一个字节（Byte，B）
- 内存容量：一台计算机中内存单元（字节）的总数
- 1KB=1024 字 节 1MB=1024KB 1GB=1024MB 1TB=1024GB 1PB=1024TB 1EB=1024PB 1ZB=1024EB 1YB=1024ZB
- 随机存储器 RAM：既能写入又能读出信息
- 只读存储器 ROM：信息在生产内存是一次写入，以后只能随机读取不能写入（BIOS 存储在 ROM 中，负责检查计算机的基本硬件，从硬盘中加载操作系统到内存，运行操作系统程序，计算机就启动起来了）

(3) 系统总线（DB、AB、CB）

- 地址总线 AB 的条数决定了能够访问的内存大小；数据总线的条数决定了一次能传输的数据的二进制位数
- 片内总线：CPU 内部连接运算器、控制器和寄存器；
- 片外总线：CPU 外部连接 CPU、内存和输入输出设备的总线
- 并行总线：一次传输多个数位，计算机内部总线一般位并行总线；
- 串行总线：一次传输一个数位，计算机与外设的链接总线常常是串行的，如 USB（通用串行总线）
- 桥接芯片（转换芯片）作用是信号的转换和缓存
- 北桥芯片：用于 CPU、内存和高速总线的连接
- 南桥芯片：用于慢速设备、慢速总线和北桥的连接

(4) 主板：又称母板、主机板或系统板，它集成计算机的主要部件，如 CPU、内存、桥接芯片、总线、接口等，控制着整个系统中各部件之间信息的流动。

(5) 存储系统：存储器是记忆信息的实体，是计算机的重要部件，CPU 运算、程序和数据的保存都需要存储

存储器的层次结构：从上到下存储容量增大，单位容量的价格降低，存取速度降低，CPU 使用的频率降低

- CPU 内部寄存器组
- 高速缓存 Cache

- 内存（主存）
- 外存，如磁盘（硬盘、软盘）、光盘、U 盘和磁带等

(6) 输入输出系统

主机系统实现信息的存储与计算，I/O 系统实现信息的输入和输出，并协调工作。

- 组成：输入输出设备（也称外设，实现信息的输入、输出和人机交互）、输入输出接口（设备连接到总线上的转换电路）、系统总线
- CPU 与外设传输数据的控制方式：
  - ✓ 程序（应答/查询）控制方式：根据程序中的输入输出命令，CPU 从外设输入或向外设输出数据
  - ✓ 中断控制方式：收送数据传输请求的是设备，适合于多个随即任务要处理
  - ✓ DMA 控制方式
  - ✓ 通道方式

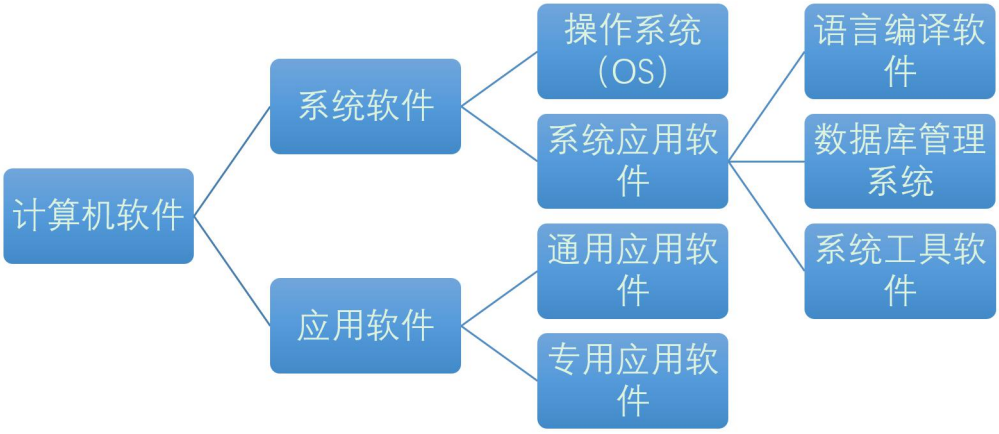
7. 软件系统

计算机软件简称软件，是指计算机系统中的程序及其文档。

程序：一组指示计算机执行动作或做出判断的指令的有序集合；

文档：是为了便于编写和理解程序需要的说明性资料。

计算机软件的分类



应用软件是解决生产、生活和科学研究中特定任务的软件，如火车售票系统、财务管理系统、图像处理软件和背单词软件等；

系统软件是完成一般计算机系统都需要的任务的软件：

- ✓ **操作系统：管理和控制计算机系统中的硬件和软件资源，合理地组织计算机的工作流程，**如 DOS、Windows、android 等；
- ✓ 系统应用程序是为补充、扩展操作系统的功能而提供的软件，他们可以

根据需要选择安装，如压缩软件、查杀计算机病毒的软件、计算机程序编写环境、数据库管理系统等。

✶ 操作系统的功能：

包括用户与计算机系统的交互界面

✓ **内存管理**（存储管理）：**是对内存空间的管理，负责哪个程序占用哪块内存空间以及如何高效利用**；每个运行的程序都必须首先存放到内存中，然后才能运行，这个过程称为加载、装载或装入。

- ✓ 内存分配
- ✓ 地址映射：逻辑地址转换为物理地址（内存地址）
- ✓ 内存保护
- ✓ 内存扩充

✓ 处理机（CPU）管理（进程管理）

进程：是程序的一次执行过程，有运行、等待和就绪三个状态

进程与程序的区别在于：

- ✓ 程序是永存的；进程是暂时的，是程序在数据集上的一次执行，有创建有撤销，存在是暂时的；
- ✓ 程序是静态的观念，进程是动态的观念；
- ✓ 进程具有并发性，而程序没有；
- ✓ 进程是竞争计算机资源的基本单位，程序不是；
- ✓ 进程和程序不是一一对应的： 一个程序可对应多个进程即多个进程可执行同一程序； 一个进程可以执行一个或几个程序。

线程：是进程内的一段程序，可以独立使用 CPU，但不能独立分配资源。

✓ 设备管理：对输入输出设备的管理，负责把通道、控制器和输入输出设备分配给请求输入输出操作的进程，并启动设备完成实际的输入输出操作

- ✓ 设备分配
- ✓ **设备驱动：实现 CPU 和通道和外设之间的通信；**

  使用每个设备都需要安装设备驱动程序。
- ✓ 缓冲区管理
- ✓ 设备无关性

✓ 文件管理：对外存空间及存在其中的文件的管理

文件：是存储爱外村中的有名的数据的集合。

- ✓ 文件目录管理
- ✓ 按名存取
- ✓ 文件的操作

✓ 用户接口：用户使用操作系统功能的方式，现代操作系统通常向用户提供三种类型的接口：命令接口、图形接口、程序接口。

✶ 操作系统的类别：

- ✓ 批处理操作系统
- ✓ 分时操作系统（时间片轮换方式为多个用户服务的系统）
- ✓ 实时操作系统
- ✓ 网络操作系统
- ✓ 微机操作系统
- ✓ 分布式操作系统
- ✓ 嵌入式操作系统

第二章 Python 语言编程入门

8. **算法**

是由若干条指令组成的有穷序列。算法的特征如下：

- ✓ 有 0 个或多个输入
- ✓ 输出
- ✓ 确定性：每个步骤必须有确定的含义，无二义
- ✓ 有穷性：算法应在有限步之类终止，每一步能在有限步内完成
- ✓ 可行性

9. **算法的描述**

- ✓ 自然语言描述法：一般用 1.2.3 列出步骤，也可使用数学公式
- ✓ 程序流程图描述：用图形符号描述算法中的输入、输出、计算、计算顺序等内容；
  圆角矩形——开始和结束；
  平行四边形——输入和输出；
  矩形——计算；
  菱形——条件和判断；
  带箭头的线——计算的顺序；
- ✓ 伪代码描述：顺序结构、分支结构、循环结构；
  伪代码的约束：变量及数组，赋值语句，表达式，分支语句，循环语句，函数描述，格式要求

10. **算法的评价（复杂度）**

- ✓ 时间复杂度（问题规模）：执行算法所需要的时间，有 0(1)、0(n)、0(logn)、0(n^2)——多项式阶时间复杂度、0(2^n)——指数阶时间复杂度；
- ✓ 空间复杂度：算法所需要（额外）消耗的内存空间，在此可将一个数据元素的存储空间记为 1。

11. **计算机语言**

为了编写计算机程序，利用计算机处理信息而设计的一系列符号和语法规则

- ✓ 机器语言——二进制，能被计算机直接识别并执行的程序
- ✓ 汇编语言——单词缩写符号
- ✓ 高级语言——C++，PASCAL，BASIC；高级语言源程序经编译，得到的结果为目标程序
- ✓ 编译型语言，编译执行：FORTRAN、C、C++
- ✓ 解释型语言，解释执行：BASIC、PHP、Python

★ 当前编写的 Python 程序是解释执行的

12. **语法初步**

(1) 数据类型

Python 中将组成程序的元素称为对象，对象的类型有数字、字符串、列表、字典、元组、文件，其中数字的类型有整数（int）、浮点数（float）、复数（complex）

(2) 字面量：字面意义上的常量

(3) 字符串：字符的序列（单引、双引，三引号与一段文字引起来称为文档字符串

(4) 注释：#

(5) 转义符

(6) 变量和赋值运算

(7) 标识符的命名：第一个字符必须是字母或者一个下画线；其他部分可以由若干字母、下画线和数字组成；大小写敏感；不能使用关键字

(8) 运算符（表示运算的符号）和表达式（用运算符将运算数连接起来有意义的运算式）

(9) 输入：x=input（“please input a data”）

(10)输出：print（expression，sep=’’，end=‘\n’）,格式控制符

(11)缩进

13. **控制结构**

分支结构 if<>： else： ；

循环结构 for i in range(, ,): while<>:

break：终止循环语句，退出循环；continue：跳过当前循环快的剩余语句，然后继续进行下一轮循环

14. **列表**

- ✓ 列表的定义：<>=[<>]
- ✓ 列表元素的使用：<列表名>[索引号]
- ✓ 列表数据元素的个数可通过 len（）得到
- ✓ 列表的操作：<>.append(<>)#在末尾增加元素;del<>[<>]#删除指定下标的元素

15. **字符串**
    - ✓ 写在单引号、双引号或三引号中的一系列字符为字符串，字符串可以用符号表示就是字符串变量。
    - ✓ 获得字母的 ASCII 值用 ord（<字符>），获得一个 ASCII 值对应的字符用 chr（<ASCII 值>）
16. **模块结构——函数**
    - ✓ 函数定义： def <函数名>（<形参表>）：
      <函数体>
      return <表达式>
    - ✓ 函数的调用：<函数名>(<实参列表>)

第三章 信息的表示与存储

17. **信息与数据**

    信息：指现实世界中事物的存在方式或运动状态的反映，具有可感知、可存储、可加工、可传递和可再生等自然属性——“对事物运动状态或存在方式的不确定性”的描述

    数据：计算机科学中的信息通常被认为是能够用计算机处理的任何有意义的内容或消息，它们以数据的形式出现，如数字、字符、文本、图像、视频和声音等。**数据是信息的载体。**
18. **信息的表示**
    - ✓ 符号表示——主要为文字符号
    - ✓ 机器表示——表示成计算机可以理解的
    - ✓ 信号表示——硬件电路之间传输的信息都以电信号的形式进行表示
19. **数制——进位记数制**
    - ✓ 符号：组成数的数字，如 0，1，2……9；
    - ✓ 基数：或基，也就是所用符号的个数，N 进制；
    - ✓ 数位：数字所处的位置，即下标；
    - ✓ 权：不同位置的数字 1 代表的数量，是基数的幂。

    进制符号：

    十进制：Decimal

    二进制：Binary

    八进制：Q（Octonary）

    十六进制：Hexadecimal
20. **数制数的转换**

    (1) 十进制转其他进制：整数部分，除 N 取余，直到商为 0，再将得到的余数从低位到高位依次排列，形成整数部分；小数部分，乘 N 取整，直到

小数部分为 0，将得到的整数从高位到低位排列，形成小数部分。

(2) 二进制和八进制转换：二转八，从小数点向两边，每三位隔开，不够 3 位补 0，将每三位的二进制按权展开，再写成一位的八进制数。

八转二，将每一位的八进制转换为 3 位二进制。

(3) 二进制和十六进制的转换：同八进制，但每四位隔开或按权展开。

21. **整数在计算机中的表示——二进制数**

(1) 无符号数：不考虑符号的数（正数），范围是 0～2^k-1；

(2) 有符号数（二进制真值）的原码表示：最高位表示符号，0 表示正，1 表示负，其他数位表示数的绝对值。用数码 0、1 表示符号的二进制数为机器数；

$$[X]_{原}=\begin{cases} X，0\le \mathrm{X}\le 2^{n-1} \\ 2^{n-1}+|X|，-2^{n-1}\le X\le 0 \end{cases}$$

(3) 有符号数的补码表示：

✓

$$[X]_{补}=\begin{cases} X，0\le \mathrm{X}\le 2^{n-1} \\ 2^{n-1}-|X|，-2^{n-1}\le X\le 0 \end{cases}$$

注：补码的符号位与原码一致。

✓ 也可以按如下简便方法转换：

自低位向高位，从最低位连续的 0 及第一个 1 不变，再向左，按位取反，符号位不变。

✓ 正数的补码等于它本身，负数的补码等于反码加 1.

(4) 溢出的判断：本质是运算结果超出了机器能表示的数的范围。

判断真溢出的方法是：

✓ 正数和负数相加不会产生溢出；

✓ 正数相加，如果符号位变为 1 则溢出；

✓ 负数相加，如果符号位变为 0 则溢出；

✓ 有进位而不溢出的情况称为假溢出。

(5) 有符号数的反码表示：

✓ 正数的反码是它本身，负数的反码是除符号位按位取反；

✓ $[X]_{反}=\begin{cases} X，0\le \mathrm{X}\le 2^{n-1} \\ 2^{n-1}-|X|-1，-2^{n-1}\le X\le 0 \end{cases}$

22. **数的二进制浮点表示**

✓ 浮点数：小数点是根据记法的改变，改变了位置，称为浮点表示，这样表示

的数称为浮点数。

- ✓ 规格化的形式：$\pm 1.f \times 2^e$
- ✓ 浮点表示的数具有的结构：符号——阶码 E（指数）——尾数（f）F

注：符号位用 1 表示，阶码位的多少决定了数的表示范围，尾数位的多少决定了数的精度，阶码和尾数可以用原码或补码表示。

- ✓ 单精度浮点格式：4 字节 32 位表示实数，1 位符号位，8 位阶码，23 位尾数位；

  阶码使用移码表示，即在原数之上加上或减去一个数（称为偏移量或偏置值，单精度使用的偏移量是 127）；

  阶码（E）=实际指数（e）+偏移量（127）；

  阶码位的取值为 0～255，实际指数范围是-126～127；

  尾数保存的是小数部分，原码，不含符号位。

S（符号位）	E（阶码位）	F（尾数位）	表示的数
0	全为 1	全为 0	$+\infty$
1	全为 1	全为 0	$-\infty$
-	全为 1	不为 0	不是一个数
-	全为 0	全为 0	0
非格式化的数	全为 0	不为 0	$0.f \times 2^{-126}$

23. **实数的编码（BCD 编码）**

8421 码（有权 BCD 编码）：按权（8，4，2，1）展开即可

24. **文字信息的表示**

- ✓

符号	十进制数	八进制数	十六进制数
0	48	60	30H
A	65	101	41H
a	97	141	61H

- ✓ 国家汉字编码标准 GB2312-80——6763 个汉字

  区位码是四位的十进制数，前两位为区号，后两位是位号，也叫位码；

  区位码的十六进制形式是将区码和位码分别转换为两位的十六进制数再组合；
- ✓ GBK 编码——21003 个汉字
- ✓ GB8030 编码——27533 个汉字
- ✓ Unicode 编码：通常两字节表示一个字符，统一并且唯一的二进制编码，占用内存位 ASCII 编码的两倍
- ✓ UTF-8——变长编码：以字节为基本单位对 Unicode 进行编码，对不同范围的字符使用不同长度的编码，解决 Unicode 编码的浪费问题，最大长度为 6 个字节；

25. **汉字的字形码和输入码**

- ✓ 字形码：16*16 个点组成的就称为 16 点阵字库，占 32 个字节
- ✓ 输入码：用来将汉字输入计算机的代号

26. **声音信息的表示**

(1) 数字音频

声音即音频信号被麦克风拾取，将声波转换成电信号即模拟的音频信号，将模拟的音频信号转换为数字音频主要包括三个步骤：

采样——量化——编码

即得到了一系列数据，将它们保存下来就是数字数据，即数字声音或数字音频；

(2) 样本精度（或量化位数）：编码使用的位数或量化的取值个数；

(3) 数据率：一秒钟的数据量

数据率（b/s）=采样频率（Hz）*样本精度（bit）

注：如果是立体声的声音，有两个声道（也叫双声道），数字化就会同时产生两组数据，数据率会增加一倍

(4) 采样定理——奈奎斯特定理：当采样频率大雨信号中最高频率的两倍时，采样之后的数字能完整的保留原始信号中的信息。

27. **图像信息的表示**

(1) 图像：是模拟的信号，称为模拟图像，转换为数字图像的方法也是**采样、量化、编码**；

(2) 采样：每个采样点称为一个**像素**，这样得到的数字图像统称为**位图；**

(3) 图像颜色的量化：图像能表示的颜色的数量称为**量化级别**或**灰度级**，一般为 2^k，k 为**位深度**——每个像素占 k 位；

k=1 时为黑白图像，也称为**二值图像**；

(4) 图像的空间分辨率：单位尺寸的采样点数，也称图像分辨率；

(5) 图像大小（MB）=图像宽度（pixel）*图像高度（pixel）*位深度（bit）/8/1024/1024

(6) 位图常见扩展名：BMP、JPG、GIF、TIF、PIC 和 PCX；

(7) 矢量图常见扩展名：WMF、DXF、MGX、EPS 和 CGM；

28. 视频的表示

(1) 帧：每幅图像称为一帧；

(2) 帧频：每秒中取样的帧数；

(3) 帧分辨率：水平分辨率、垂直分辨率；；

(4) 计算视频文件大小：与图像大小计算方法一致；

(5) 文件常见扩展名：AVI、wmv、mpg 和 mp4

29. **二进制布尔运算**

- ✓ 一个非空集合及建立在这个集合上的封闭运算组成的系统称为一个代

数系统，简称代数；

- ✓ 一种运算在集合上是封闭的：如果集合中的元素经过这种运算后结果还在这个集合中；
- ✓ 布尔代数是由逻辑变量集 K（A，B，C,…），常量“0”、“1”以及“与”、“或”、“非”3 种基本逻辑运算构成的代数系统，“1”常用来表示“真”，“0”常用来表示“假”，布尔代数应用于逻辑电路领域称为逻辑代数。

(1) “与”运算：F=A • B，两个都为“真”时，结果为“真”

(2) “或”运算：F=A+B,只要有一个为“真”，结果就为“真”

(3) “非”运算：$F = A'$或 $F = \overline{A}$，1 变 0，0 变 1

(4) “异或”运算：$F = A \oplus B = AB' + A'B$，当两个输入变量相异时，输出为 1，相同时输出为 0

(5) 运算规律

(6) 位运算：指将二进制数按对应的位进行的布尔运算

逻辑运算	布尔代数	位运算
与	•	&
或	+	|
非	‘	~
异或	⊕	^

位运算的应用：（1）控制开关（2）进行集合运算（3）文献搜索

30. **门电路**

用以实现基本和常用逻辑运算的器件称为门电路，简称门；

(1) 与门——“与”运算&

(2) 或门——“或”运算≥ 1

(3) 非门——“非”运算 1，表示：输出端有小圆圈

(4) 异或门——“异或”运算=1

31. **触发器**

- ✓ 定义：保持输出不变，仅当输入端改变状态时，输出端才发生改变的器件称为触发器；
- ✓ 输入 1 能使输出变为 1，称为置 1 端；输入 2 能使输出变为 0，称为置 0 端；
- ✓ 作用：计算机中存储二进制位的一种方法；
- ✓ D 触发器：具有一个输入端和一个触发脉冲端的触发器；

32. **加法器（要看的懂）**

(1) 半加器：考虑向高位的进位，不考虑低位给本位的进位的加法器

(2) 全加器：考虑低位金位的加法器

33. **信息量&决策树**

- ✓ 信息量的大小和它说消除的不确定性具有直接的关系

- ✓ 决策树，结点，根节点（最上面的问题），叶子结点（最下面的结果），路径
- ✓ $I(X)=-\log_2 P(x)$

  其中，x 表示一条信息，P（x）表示这条信息发生的可能性即概率，I（x）表示获得这条信息的信息量，也叫自信息量；

  这个公式说明了：随机事件的不确定度在数量上等于它所包含的信息量；也就是获得的信息量等于不确定性的减少量；

34. **信息熵**

$$\mathbf{H(X)=-\sum_{x} P(x)\log_2 P(x)}$$

即每个事件的信息量乘以它出现的概率的总和，称为信息熵。

- ✓ 平均编码长度：实际表示每条信息所需要的平均位数

$$\mathbf{平均编码长度=\sum_{x} P(x)\times b(x)}$$

其中，b（x）是 x 的实际编码长度，x 是信息或待编码的符号。

- ✓ 等长编码：每种待表示信息所占的二进制位数相同，否则为不等长编码
- ✓ 信息熵给出了平均编码长度的理论最小值，根据此可以设计编码方案，使得同样的信息使用的存储空间更小，这就是**数据压缩**。

35. **数据压缩**

- ✓ 定义：采用某种编码方法减少表示或存储信息所占用的空间，本质就是编码的不同；从压缩的数据还原原来的数据或信息称为解压缩，简称**解压**；数据压缩通过一系列的计算和变换得到，计算和变换的方法称为**压缩算法**；
- ✓ 无损压缩
- ✓ 有损压缩——提供更大的压缩率

36. **霍夫曼编码**

(1) 编码思想：出现频率高的符号使用较短的编码，出现频率低的符号使用较长的编码，并且保持编码的唯一可解码性，是一种变长编码（不等长编码）；由于 Hoffman 编码需要待编码的每种符号出现的概率，所以是一种统计编码

(2) 方法：统计概率——排序——从最小的根的权值的树添加结点形成分子——形成树（霍夫曼树）——节点左分支记 0，右记 1——从根结点到叶子结点路径上的 0，1 序列作为叶子结点符号的编码

(3) 特点：

- ✓ 变长编码
- ✓ 编码不唯一，平均编码长度确定
- ✓ 称作最优二叉树：每个节点最多两分支，且带权路径长度最小

$$\mathbf{带权路径长度=\sum_{i=1}^{n} 叶子\ i\ 的权值\times 从根到该叶子的路径长度}$$

其中，n 是叶子的个数，到叶子的路径长度就是跟到叶子的分支个数

- ✓ 无损压缩编码
- ✓ 需要事先知道编码符号的概率，应与压缩后数据一起保存并传输

37. **行程编码**

(1) 行程也叫游程，是数据序列中连续重复出现的数据或字符的次数，也叫行程长度

(2) 实现方法 1:

X(数据或字符)-Sc(不在数据序列的字符#)-RL(行程长度，8 位二进制位)

(3) 实现方法 2:

X(数据或字符) -RL(行程长度，8 位二进制位)

38. **字典 LZW 编码**

(1) 思想：给单词或词组编码，从而节省存储空间

(2) 实例：xyx xyx xyx xyx

首先用一个具有 3 个条目的字典：x y 空格，xyx 编码为 121，空格意味着前三个字符形成了一个单词，于是将 xyx 添加到字典中作为第 4 个条目，则整段文本就被编码为 121343434.

(3) 计算机中常见的 RAR 压缩包和 ZIP 压缩包就是用这种方法生成的，以及 GIF 和 PNG 格式的图片在压缩时也使用了这种压缩方法；

第四章

1. 前趋；后继
2. 一个数据的逻辑结构（简称数据结构）包括两个部分：一是数据元素的集合，二是元素之间前趋后继的关系的集合；
3. 逻辑结构分类：线性结构；非线性结构；

(1) 线性结构：数据元素之间存在着一对一的前趋后继关系；如线性表、堆栈、队列、串、数组

(2) 非线性结构：树形结构和图结构；

4. 数据元素的存储结构（物理结构）：数据元素及其关系在计算机存储器中的存放形式
   顺序存储结构；链式；索引；散列
5. **线性表：**由**有限个 相同类型**的**数据元素**组成的**有序序列**——一对一，a1 无前趋，an 无后继，每个元素称为一个结点
6. 顺序表——顺序存储结构**（考!!!）——适用于查找；长度不大且易确定**
   优点：先后顺序确定，不需要为元素间的逻辑关系再增加额外的空间；方便随机存取顺序表中任意一个元素；存储密度大，空间利用率高
   缺点：操作效率低；存储空间大小即表的最大长度一般在初始化时就必须确定，可能造成空间浪费或溢出
7. 链式表——链式存储结构是一种随机存取的存储结构：数据域 data、指针域 next；头指针，头结点——链式结构存储适用于任意位置进行删除、插入操作；单循环链表适用于首尾两端的插入删除操作

- ✓ 在经常需要查找某个结点的直接前趋和直接后继的场合，适合使用双向链表；
- ✓ 链表结构不需要事先为所有结点分配空间，而是在插入每个结点时动态地为该结点申请空间；
- ✓ 单链表中删除结点时，结点所占空间可立刻释放出来，因此单链表所占空间的大小是随链表长度变化而动态变化的；
- ✓ 单循环链表可以从链表任意一个结点出发访问链表中所有结点，而单链表只能从某个结点出发访问其后所有后继点直到尾结点。

8. **栈：只能在结构的一端进行插入和删除操作——后进先出表**

   栈顶（允许删除和插入操作的一端）、栈底、空栈**（考!!!）**

9. **队列： 只能在表的一端进行插入操作，而在另一端进行删除操作——先进先出表（考!!!）**

   队尾入队，队头出队；

   c.pop(0)；

10. 树：根结点、子树；

    结点的度：结点拥有的非空子树的个数；

    树的度：树中所有结点的度中的最大值；

    叶子结点：度为 0 的结点；

    分支结点：度不为 0；

    孩子结点，父结点(双亲节点)，兄弟结点；

    结点的层次；

    树的深度：树中结点所在的最大层次；

    有序树和无序树；

11. 二叉树：左子树，右子树**（考!!!）**
    - ✓ 重要性质：二叉树第 k 层上至多有 2^(k-1)个结点；深度为 h 的二叉树的结点数至多为 2^h-1 个
    - ✓ 满二叉树：每个结点的度均为 2，且所有叶子结点都在同一层
    - ✓ 完全二叉树：从满二叉树的叶子结点所在层次中，如果自右向左连续缺少若干个叶子结点
    - ✓ 非完全树的存储：先在其中增设一些“虚”结点转化为完全二叉树，虚结点编号为“#/^/NULL”

12. 二叉树的顺序存储；链式存储：每个结点包括一个数据域和两个指针域

13. 二叉树的遍历：**（考!!!）**

    (1) 先序遍历（DLR）：根->左->右

    (2) 中序遍历（LDR）：左->根->右

    (3) 后序遍历（LRD）：左->右->根

14. 图结构：由顶点集合及顶点间的关系集合组成的一种数据结构。一般记做 Graph=（V，E），其中，V 是顶点的有限非空集合，E 是顶点之间关系的有限集合。
    - ✓ 边：双向通路（无方向），(x,y)；
    - ✓ 无向图：由顶点和边构成的；
    - ✓ 无向完全图：任何两顶点间都有边的无向图,<x,y>_x 指向 y；
    - ✓ 弧：单向通路；
    - ✓ 有向图：由顶点和弧构成的；

- ✓ 有向完全图：任何两顶点间都有弧的有向图；
- ✓ 邻接点：(x,y) ——x 与 y 互为邻接点；<x,y>——y 是 x 的邻接点；
- ✓ 顶点的度：无向图中，顶点 V 的度是与它相关联的边的条数；
  有向图中，度分为入度和出度，入度是以 V 为终点的弧的条数，出度是以 V 为起点的弧的条数，度为入度与出度之和
- ✓ 权；带权图或网络；
- ✓ 可能有多个前驱后继；

15. 图的存储——**邻接矩阵：利用二维数组实现。(考!!!)**
    - ✓ **无向图的邻接矩阵：邻接为 1，不邻接 0，特别地，n-n 为 0；**
    - ✓ **有向图的邻接矩阵：<x,y>且！<y,x>则（x，y）=1，（y，x）=0；**
      第 k 行非零元素个数为顶点的出度，第 k 列为入度；
    - ✓ **有向网络的邻接矩阵：<x,y>且！<y,x>则（x，y）=权，（y，x）=∞；**
16. 图的存储——**邻接表：**数组与链表；头结点，表结点；
17. 图的遍历
    (1) 深度优先搜索：从某一顶点出发，访问任一邻接点；再从此点出发，访问与它邻接且未被访问过的顶点；如此进行下去，直到到达某一顶点所有的邻接点均被访问，则返回上一个顶点，看是否有未访问过的。
    (2) 广度优先搜索：选定初始顶点 v，访问顶点 v 未被访问过的所有顶点，再依次访问这些顶点未被访问过的邻接点，再从这些顶点出发，访问他们没有被访问过的邻接点，直到所有顶点都被访问。

第五章 查找、排序和算法策略

1．查找表：具有一定结构的数据集合；
关键字：被用于查找的数据元素的属性一般称为关键字。

2．平均查找长度（衡量查找算法的效率）：

$$\mathrm{ASL}=\sum_{i=1}^{n}P_{\mathbf{i}}C_{\mathrm{i}}$$

其中，n 为表长，Pi 为查找第 i 个元素的概率，且$\sum_{i=1}^{n}P_{\mathbf{i}}=1$；$C_{\mathrm{i}}$为找到该记录时，曾和给定值比较过的数据元素的个数。但等概率时，公式变为：

$$\mathrm{ASL}=\frac{1}{\mathrm{n}}\sum_{i=1}^{n}C_{\mathrm{i}}$$

3．静态查找：先建立了查找结构，在后续查找过程中不改变查找数据的结构；
动态查找：在查找过程中可能会改变查找数据的结构。

4．顺序查找：一般用于线性结构，又称线性查找；时间复杂度为：(n+1) /2**（考!!!）**

5．二分查找法：时间复杂度为 log2n

6．哈希函数：数字分析法；分段叠加法；
- 除留取余法：假设哈希表长为 m，p 为小于等于 m 的整数（p 经常取接近或等于 m 的素数），则哈希函数为：

  H（key）=key%p

  其中，%为模 p 取余运算。
- 解决冲突：
  (i) 开放地址法：Hi（key）=（H（key）+di）modm

（i=1，2，…，k，k<=m-1）

线性探测再散列：di=1，2，3…

二次探测再散列：di=1^2,-1^2,3^2,- 2^2…

(ii) 链地址法

7．二叉排序树查找：左右子树

二叉排序树特点：完全二叉树

- ✓ 根结点的左子树中所有结点的关键字小于根结点的关键字；
- ✓ 根结点的右子树中所有结点的关键字大于或等于根结点的关键字；
- ✓ 根结点的左右子树也都是二叉排序树。

8．直接插入排序；选择排序；冒泡排序**（考!!!）**

9．**快速排序和归并排序算法的时间复杂度相同，为 0（nlogn）**

１０．　枚举法（逐一枚举和检验）：递归法（直接或间接调用自己的算法）；

第六章 数据库技术基础

1. 数据管理：对数据的组织、分类、编码、存储、检索和维护等环节的操作，是数据处理的核心。三个发展阶段：人工管理、文件系统、数据库系统。
2. 人工管理阶段：数据依赖于特定的应用程序，数据与程序不可分割；数据不保存；冗余大。
3. 文件系统阶段：程序和数据分开存储，系统可对文件按名存取；一个文件可被不同程序使用。**适合于处理数据较小的情况，不能适应大规模数据的管理。**

   优点：数据可长期保存；独立性；共享性。

   缺点：数据冗余性；数据不一致。
4. 数据库系统阶段：数据按一定的数据模型进行组织，使用专门的软件管理。

   特点：数据结构化；冗余度小；独立性高；共享性好；数据统一管理。
5. 数据库（Database）：以一定方式储存在一起，能为多个用户共享、具有尽可能小的冗余度的、并与应用程序彼此独立的数据集合。

   数据尽可能不重复；数据组织具有较优的方式；数据结构独立于应用程序；对数据的增、删、改、查由统一的专门软件进行管理和控制。
6. 数据库管理系统（DBMS）：对数据库进行管理的系统软件，以统一的方式管理和维护数据库，响应和完成用户提出的各种访问数据的请求。

   功能：数据定义、数据操纵、建立和维护数据库、运行控制
7. 逻辑数据模型：层次模型（树状——一对多）、网状模型（图状——多对多）、关系模型（二维表格：SQLite）

   概念数据模型：实体之间的关系（一对一，一对多，多对多）；实体-关系模型（E-R图）

   物理数据模型
8. 数据库系统：在计算机系统中引入数据库后的系统，一般由数据库、数据库管理系统、应用系统、数据库管理员构成。
9. 关系数据库：采用关系模型的数据库，采用二维表格的形式组织数据

   每行数据是一个记录，每列是一个字段；

   字段名：列名；

   字段值（属性值）：具体取值；（分量）

   域：每个字段的取值范围；

表结构：**表中所有字段的名称和属性的集合**，是记录的组成形式；

关系模式：对关系结构的描述，简记为：

关系名（字段名 1，字段名 2，•••，字段名 n）/属性名

字段的属性

10. 关系模式的特点：
    (1) 关系中的每一列不可再分；
    (2) 同一关系中不能出现相同的字段名；
    (3) 一般不出现完全相同的记录；
    (4) 任意交换两行/列不影响数据的实际含义。
11. 关系的完整性约束：限制数据流入的条件
    (1) 实体完整性：记录在主键上的值，既不能为空，也不能相同，确保数据合理性；
    (2) 参照完整性：在参照关系中，记录在外键上的值为空或者是外键属性在被参照关系中某个记录的值；

    外键（foreign key）：A 关系中的某个字段为另外一个表 B 的主键或候选键，该字段称为外部关键字，或外码。A 为参照关系或从表或外键表，B 为被参照关系或主表或主键表。
    (3) 用户定义完整性：对关系中每个域的取值作限制（或称约束）的具体定义。
12. 候选键（candidate key）：一个关系中可以用来唯一地标识一个记录的字段或字段的集合，称为候选键；一个关系中可有多个候选键；它可以是单个字段，也可以是字段的组合。
13. 主键（primary key）：选定的候选键作为数据元素唯一标识，称为主键；设置他的目的是为了实现实体完整性的约束规则。
14. 结构化查询语言 SQL（structured query language）：一种遵守 ACID 的关系型数据库管理系统，在其上可以建立轻型的数据库。

    四个基本要素：原子性（atomicity）、一致性（consistency）、隔离性（Isolation）、持久性（durability）
15. SQL 特点：非过程化；集合操作；语言简洁，易学易用；功能强大而灵活；通用性。
16. SQL 主要功能及命令：
    (1) 数据定义：CREATE、DROP 和 ALTER
    (2) 数据操纵：INSERT、DELETE 和 UPDATE
    (3) 数据查询：SELECT
    (4) 数据控制：GRANT 和 REVOKE
17. SQL 的语言要素：
    (1) 常量；NULL 是空值；
    (2) 数据类型，有时还需要说明长度；char/varchar
    (3) 运算符：

    算术运算符：+，-，*，/，%

    关系运算符：=，>,<,>=,<=,!=,<>（不等于）

    逻辑运算：AND，OR，NOT/!（非）
    (4) 表达式：小括号提高优先级
    (5) 基本规则：SQL 命令不区分大小写
18. **数据表的操作：**数据表就是关系，也简称表

(1) **创建数据表(定义数据表):**

CEREATE TABLE <表名> (<列名 1> <数据类型 1> [<列级完整性约束条件>][, <列名 2> <数据类型 2> [<列级完整性约束条件>],…])

例: CREATE TABLE 读者登记表 (

借书证号 CHAR (10) PRIMARY KEY,

姓名 CHAR (20) NOT NULL,

性别 CHAR (2),

年龄 INT,

专业 CHAR (10))

CREATE TABLE 借阅表 (

借书证号 CHAR (10),

书号 CHAR (10),

借阅日期 DATETIME,

PRIMARY KEY (借书证号, 书号),

FOREIGN KEY (借书证号) REFERENCES 读者登记表 (借书证号))

注: 主键由多个字段构成, 称为联合主键; NOT NULL 表示非空; UNIQUE 表示值唯一不可重复; CHECK 约束用于限制列中的值的范围。

(2) **删除表: DROP TABLE <表名>**

DORP TABLE 借阅表

19. **数据更新**

(1) **插入数据:**

INSERT INTO <表名> [(<字段名 1>[,<字段名 2>[,…]])]

VALUES (<表达式 1>[,<表达式 2>[,…]])

INSERTINTO 读者登记表 (借书证号, 姓名, 性别, 年龄, 专业)

VALUES ('2150506114', 'LEE', '女', 18, '少年班')

(2) **修改数据:**

UPDATE <表名> SET <字段名 1>=<表达式 1>

[<字段名 2>=<表达式 2>…]

[WHERE <条件>]

UPDATE 读者登记表 SET 年龄=18 (一个等号)

WHERE 借书证号='201213'

(3) **删除记录: DELETE FROM <表名> [WHERE <条件>]**

DELETE FROM 读者登记表 WHERE 年龄<20

20. 数据查询 **(考!!!)**

SELECT 命令格式:

- Select * from 读者登记表 //查询"读者登记表"的所有信息
- SELECT [ALL | DISTINCT] 列名 FROM 表名 //DISTINCT 用于消除重复的行, 截止此处属于简单查询

  WHERE 条件 ORDER BY 字段 ; //条件查询
- SELECT [ALL | DISTINCT]

[<别名>.]<字段 1> [AS <列名称>][,[<别名>.]<字段 2> [AS <列名称>] ...]

FROM <表名>[, <表名>...]
[WHERE <查询条件> [AND <连接条件> ...]
[GROUP BY <分组列>[, <分组列> ...]]
[HAVING <条件表达式>]
[ORDER BY <排序关键字> [ASC| DESC] [,<排序关键字> [ASC | DESC] ...]]

- ✓ WHERE 字句中的条件可使用的其他运算符：BETWEEN AND，NOT BETWEEN AND，LIKE，NOT LIKE，IN，NOT IN

  例：WHERE 年龄 BETWEEN 17 AND 20

  WHERE 姓名 LIKE '王%' //%代表任意个任意字符

  WHERE 姓名 LIKE '_丽' //_代表一个任意字符

  WHERE 专业 IN ('数学','计算机')

  WHERE 年龄 IS NULL[IS NOT NULL]

21. 查询结果排序**（考!!!）**

[ORDER BY <排序关键字> [ASC （升序）| DESC（降序）] [,<排序关键字> [ASC | DESC] ...]]

例：SELECT * FROM 读者登记表

ORDER BY 年龄 DESC

22. 统计查询：利用 SQL 提供的汇总函数进行统计计算 COUNT（*）、SUM（）、MAX（）、MIN（）、AVG（）**（考!!!）**

例：SELECT 专业，COUNT（*）AS 人数

FROM 读者登记表

GROUP BY 专业 [HAVING 专业='计算机']

SELECT 专业，COUNT（*）AS 人数

FROM 读者登记表

WHERE 专业='计算机'

SELECT 专业，MAX（年龄）AS 最大年龄，MIN（年龄） AS 最小，SUM（年龄） AS 平均

FROM 读者登记表

GROUP BY 专业

23. 多表查询：查询的结果需要用到多个表的信息，方法就是在 FROM 字句中列出多个表的名字（用逗号隔开），然后通过多个表的共同字段（意义相同）建立联系，称为**连接**，常用的是**等值连接。（考!!! 考!!!）**

例：SELECT 读者登记表.借书证号，姓名，年龄，专业

FROM 读者登记表，借阅表

WHERE 读者登记表.借书证号=借阅表.借书证号

24. SQLite 每一个数据库库保存在一个扩展名为".db"的文件中

第七章 信息的传输

25. 计算机网络：通过通信设备或线路相互连接起来，以实现数据传输和资源共享的一种计算机系统。

系统资源主要包括：硬件资源（计算机、客户终端、互联设备、外设）、软件资源（语言编译器、文本编辑器、工具软件、应用程序）和数据资源（数据文件、数据库）。

26. 计算机的网络拓扑结构：星型、层次、总线、环形、网状
27. 协议：某一种活动或者行为所遵守的准则或规则；
28. 网络协议：为计算机网络进行数据交换而建立的一系列规则、标准或约定。
29. 典型的网络协议包括三方面的内容：
    - 语法：传输信息的数据结构形式
    - 语义：规定通信双方应该完成的操作
    - 同步：规定实体之间通信的操作执行的顺序
30. 网络体系结构：计算机网络的各层及其协议的集合；
    层：网络中功能不同的部分；
    协议：同层次交换信息的规则；
    层间接口：相邻层次间交换信息的约定；
31. OSI 模型（open system interconnection reference model）：七层
    物理层（中继器、集线器）-数据链路层（网桥、交换机）-网络层（三层交换机、路由器）-传输层-会话层-表示层-应用层
32. TCP/IP 模型：四层
    网络接口层-网际层-传输层-应用层
33. 主要协议：**（考!!!）**
    - 应用层：网页浏览的超文本传输协议（hypertext transfer protocol，HTTP）、SMTP 协议（simple mail transfer protocol，发送邮件）、POP3 协议（post office protocol，接收邮件）、FTP、DNS
    - 传输层：传输控制协议（TCP）——软件文字信息传送、用户数据报协议（UDP）——视频、音频信息传送
    - 网际层：IP 协议
    - 网络接口层：CSMA/CD
34. 传输媒体：又称传输介质或传输媒介，是计算机网络中连接发送器和接收器的物理通道。可分为导向传输介质（有线传输、无线传输：同轴电缆、双绞线、光纤）和非导向传输介质（微波、红外线、卫星）
35. 常见的网络连接设备：网络接口卡（实现了局域网的物理层和数据链路层的部分功能）、中继器（对信号进行放大）、集线器（对网络进行集中管理的最小单元）、网桥（用于连接两个局域网构成一个更大的局域网，每个局域网称为一个网段，根据 MAC 地址决定如何转发数据的网络连接设备）、交换机（存储转发设备）、路由器（用于连接广域网）
36. MAC 地址或网络设备物理地址：是网络上用于识别一个网络硬件设备的标识符——6 个字节（48bit）
    前 3 个字节（即高位 24bit）称为机构唯一标识符 OUI（organization unique identifier）；后 3 个字节（即低位 24bit）称为扩展标识符 EI（Extended identifier）
37. IP 地址：由网络地址（唯一地表示一个网络，InterNIC）和主机地址（说明及其在网络中的编号，网络管理员）构成
    ——4 个字节的二进制数（32bit），通常用一个十进制表示
38. 分类：A 类 0 ——规模很大的地区网；B 类 10 ——大型单位和公司 ；C 类 110——较小的单位和公司**（考!!!）**
    最高 n 位+网络地址+主机地址

类别	网络数	可分配主机数
A	2^7-2	2^24-2
B	2^14-1	2^16-2
C	2^21-1	2^8-2

39. **一个 IP 地址与它的子网掩码做“按位与”运算，就能得到它的网络地址；网络地址相同，则说明两个 IP 地址在同一个子网中。（考!!!）**
40. 客户服务模型（C/S 模型）：WWW；FTP；Telnet；E-mail
    浏览器/服务器模型（B/S 模型）：Web
    域名：www.xjtu.edu.cn
41. 电子邮件相关的协议：SMTP；POP3；IMAP
42. 远程文件传输协议：FTP
43. **信号编码**：数字数据在数字信道上传送需要数字信号编码，在模拟信道上传送需要条子编码，模拟数据在数字信道上传递需要进行采样、量化和编码过程
44. 数字数据的数字信号编码：**（考!!!）**

(i) 不归零制编码（Non-return to zero）：正电压表示 1，负电压表示 0；

缺点：难以确定一个数据位的结束和另一个数据位的开始；
连续传输 1 或 0 将有累积的直流分量；

(ii) 曼彻斯特编码（Manchester coding）：高电平跳向低电平表示 1，低电平跳向高电平表示 0；

(iii) 差分曼彻斯特编码：有跳变为 0；无跳变为 1；与跳变方向无关。

45. 数字数据的调制编码：

(i) 幅移键控法（amplitude-shift keying，ASK，调幅）：振幅为 0 表示 0；不为 0 表示二进制 1；

(ii) 频移键控法（frequency-shift keying，FSK，调频）：用两个不同频率的载波表示 1/0；

(iii) 相移键控法（phase-shift keying，PSK，调相）：用相位为 0 表示二进制的 0，用相位 pi 表示二进制的 1；

46. 模拟数据的数字信号编码最典型的例子是 PCM 编码（pulse code modulation）
47. 通信过程中出现的差错有：由于电子热运动产生的热噪声引起的随机错误，仅仅影响个别数据位；由外界电磁干扰产生冲击噪声引起的突发错误，往往引起多个位出错；
48. 差错控制：在数据通信过程中，发现、检测差错，对差错进行纠正；
49. 检错码：能够校验差错的编码；纠错码：能够纠正差错的编码。**（考!!!）**

(i) **奇偶校验码**：在原始模式（即最高位）上增加一个附加比特位，即校验位，使最后整个模式中 1 的个数位为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）；
垂直水平奇偶校验码/纵横奇偶校验码/方阵码
ISBN（international standard book number,国际标准书号）的最后一位数字也是校验码。2007 年后使用的 13 位 ISBN 是这样计算校验码的：最左一位为第一位，从第一位到第 12 位，奇数位*1，偶数位*3，加和除以 10 得到余数，再用 10 减去余数得到校验码。

(ii) 循环冗余校验编码（cyclic redundancy check，CRC）：冗余码越多，检错能力越强。
一个 k 位的信息码后面附加上 r 位冗余码，组成长度为 n=k+r 的码，对应于一个（n-1）次的多项式 C（x）（接收方实际应接收的），信息码对应一个（k-1）次的

多项式 K（x），冗余码对应一个（r-1）次多项式 R（x）：

$$C（x）=(x^r)K（x）+R(x)$$

（r+1）位生成码对应一个 r 位多项式 G（x），

$$R(x)= (x^r)K（x）\ \%\ G(x)$$

注：加减运算均按异或运算进行。

(iii) 校验和：TCP/IP 协议族中的 IP，ICMP，TCP，UDP 等协议都是用了 RFC1071 定义的校验和来进行差错检测。

发送方算法：带发送数据划分为若干个长度为 16 的位串，每个位串看作一个二进制数；对这些 16 位二进制数进行 1 的补码和运算（带循环进位的加法），累加的结果取反作为校验和，附加到数据后面，发送给接收方；

接收方算法：将接收的数据进行 1 的补码和累加运算，结果取反。若结果为 0，表明传输正确；否则，传输有差错。

50. 最简单的检错法是回声检测（echo checking）：要求接收方必须将接收到的每个字符都回送给发送方；

51. 明文：欲加密的数据；密文：明文经某种加密算法的左右后转换成密文；加密算法中使用的参数称为加密密钥。

52. 传统加密技术：

(i) 单字符替代加密（mono alphabetic cipher）——凯撒加密（使用字母其后的第 3 个字母替代）

(ii) 多字符替代加密（查表）

(iii) 换位加密（transposition cipher）：将明文次序重新排列，并不对明文进行变换。（按行输入按列输出）

(iv) 位级运算：明文与密钥进行异或运算得到密文。

53. 秘密密钥算法：一种著名的加密算法是 DES（data encryption standard）;公开密钥算法

54. RSA 密钥生成算法：

选择两个素数 p,q；n=p*q,z=(p-1)*(q-1);取与 z 互质的数 d；取 e 满足 d*e=1(modn)；明文为 P，密文为 C=P^e（modn）；对 C 进行解密，P=C^d（modn）